

本文提出了一种基于超前角控制的永磁同步电动机弱磁增速的方法,着重介绍了此方法在轴直联变频洗衣机中的应用和算法实践,并提供了系统硬件组成和软件编程设计思路。

●周 韬
●刘庆亮

采用超前角控制的永磁同步电机弱磁增速方法

使用永磁同步电动机采用轴直联方式驱动的变频洗衣机,取消了复杂的行星离合减速器和三角皮带等易损件,比普通洗衣机具有整机重量轻、耗电量小、噪声低等特点,已经成为目前洗衣机发展的趋势。洗衣机是一个典型的低速要求大转矩而高速要求小转矩的系统,而且由于电动机采用轴直联方式驱动,要求电动机需要有很宽的调速范围。选用正弦波的永磁同步电动机可以减小洗衣机启动时低速下的转矩脉动,同时在高速时可以采用弱磁增速的方法来拓宽调速范围。

1 弱磁控制的基本原理

永磁同步电动机弱磁控制的思想来自他励直流电动机的调磁控制。当他励直流电动机电枢端电压达到最高电压时,为使电动机能恒功率运行于更高的转速,应降低电动机的励磁电流,以保证电压的平衡。换句话说,他励直流电动机可通过降低励磁电流而弱磁增速。永磁同步电动机的励磁磁动势因由永磁体产生而无法调节,只有通过调节定子电流,即增加定子直轴去磁电流分量来达到弱磁增速的目的。

永磁同步电动机的电压方程式在 $d-q$ 两相旋转坐标系下有如下的表示方法^[1]:

$$\begin{aligned} u_d &= r_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega L_q i_q \\ u_q &= r_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega L_d i_d + \omega \psi \end{aligned}$$

式中 u_d 和 u_q 分别为 d 轴和 q 轴的电枢电压分量; i_d 和 i_q 分别为 d 轴和 q 轴的电枢电流分量; r_s 为电枢电阻, L_d 、 L_q 为电枢电感; ψ 为每对永磁磁铁的电枢磁链; ω 为电动机转子角速度。

对永磁式同步电动机系统,通常可令 d 轴的电枢电流 i_d 为零。稳态时,永磁式同步电动机的线电压为

$$U = \sqrt{(u_d - r_s i_d)^2 + (u_q - r_s i_q)^2}$$

永磁式同步电动机的电枢电流由电压型变频器控制,其线电压和电流最大值必须小于逆变器直流环节的电压和电流最大值 (U_m 和 I_m),否则电枢电流难以控制^[2]。

所以有一个电流极限圆和一个电压极限圆^[3]:

$$\begin{aligned} i_d^2 + i_q^2 &\leq I_m^2 \\ (u_d - r_s i_d)^2 + (u_q - r_s i_q)^2 &\leq U_m^2 \\ (L_q i_q)^2 + (L_d i_d + \psi)^2 &\leq \frac{U_m^2}{\omega^2} \end{aligned}$$

即

随着电机转速 ω 的增大, U_m^2/ω^2 减小,又因为 ψ , L_d , L_q 为常数,所以 i_d , i_q 将随 ω 的增大而减小。由上式可以发现,当电动机电压达到逆变器所能输出的最高电压时。要想继续升高转速只有靠调节 i_d 和 i_q 来实现。增加电动机直轴去磁电流分量和减小交轴电流分量,以维持电压平衡关系,都可得到‘弱磁’效果,前者‘弱磁’能力与电动机直轴电感直接相关,后者与交轴电感相关。由于电动机相电流也有一定极限,增加直轴去磁电流分量而同时保证电枢电流不超过电流极限值,交轴电流分量就相应减小。因此,一般是通过增加直轴去磁电流来实现弱磁增速的。

如图 1 所示表现出了不同 ω 值的电压椭圆轨迹^[4],处于椭圆内的 i_d , i_q 值可以满足相应的 ω 值。永磁同步电动机的运行范围是受以满足电流极限椭圆和电压极限椭圆为条件限制的,

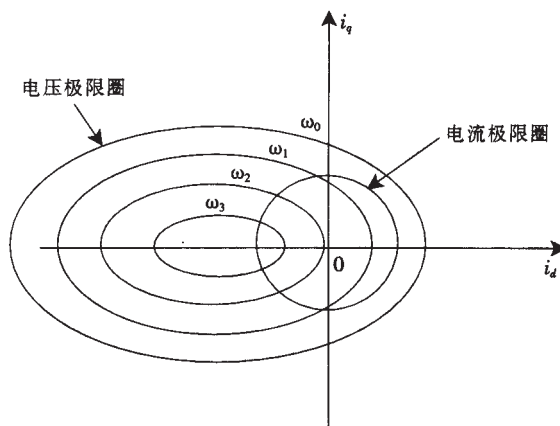


图 1 电流和电压矢量的限制

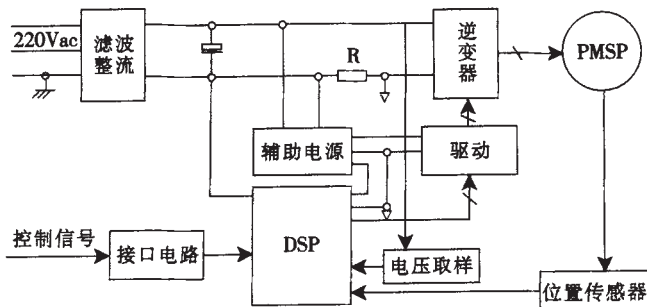


图2 变频控制器电路框图

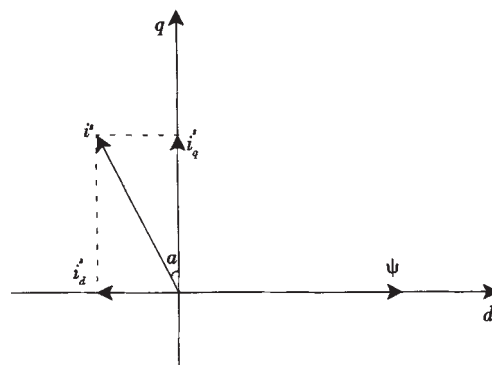


图3 电流矢量图

即电机的电流矢量 i_s 其分量为 (i_d, i_q) 应处于两曲线共同包围的面积内。由图中可以看出,电机转速 ω ($\omega_3 > \omega_2 > \omega_1 > \omega_0$) 升高, i_d 分量绝对值趋于增大,相应的 i_q 分量必须减小,因此,电机的电磁转矩也随转速升高而下降,显示出恒功率的特性。

由上述分析可知,弱磁升速的过程实际上是一个保持线电压不变的情况下,减低输出转矩的过程。也就是调整交轴和直轴的电流分量在受限范围内的分配关系。

给永磁同步电动机三相对称的定子绕组通入三相对称电流会在气隙内产生一个旋转磁场,旋转磁场的同步转速为 $n_0 = 60f/P_m$ (r/min),式中 f 为转子电源频率; P_m 为电动机极对数。永磁同步电动机转子由永磁材料构成,在转子内产生一个恒定磁场,此时,转子可以看成一块磁铁。由电机统一理论知道,两磁场在电机稳态运行时,必须保持相对静止,才能产生稳定的电磁转矩,驱动电动机以同步转速旋转。由转速 n_0 的表达式可知,改变同步电动机转速的主要方法是改变供电电源的频率,即变频调速。

2 硬件系统的实现

ADMCF328 芯片是美国模拟器件公司(简称ADI)最新推出的DSP电机控制器,在冰箱、空调、洗衣机等家用电器及工业变频控制中,以其结构紧凑,使用便捷,可靠性高,功能强和成本低等优势而被人们所采用^[5]。

以ADMCF328嵌入式控制器为核心构成的可以对永磁同步电动机进行弱磁控制的洗衣机变频控制器电路框图见图2所示。

主电路为标准的单相输入、三相输出电压型PWM变频器。两侧用二极管实现不可控整流,根据输出功率和控制要求,逆变器可选用单管MOSFET、IGBT或IPM模块等功率器件,根据主电路器件配置相应的驱动及保护电路,综合考虑噪声、控制性能及功率器件的开关损耗等因素,逆变器的PWM开关频率可设定在3kHz~20kHz范围内。主电路采用的交-直-交变频器,并用较大容量的电解电容平波,最后由功率管及其内部的寄生二极管构成三相逆变桥路。

辅助电源为控制和驱动电路提供合适的直流电源。220V市

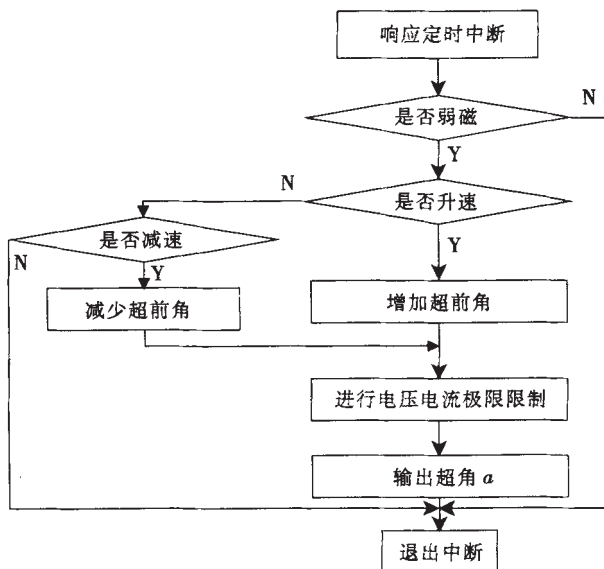


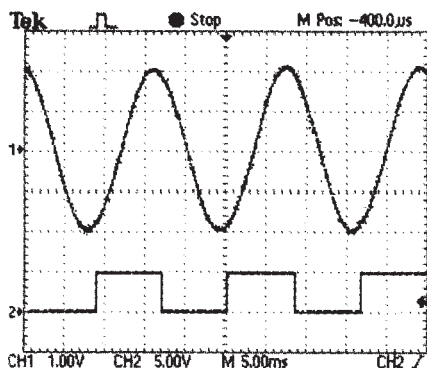
图4 弱磁控制的软件流程

电输入端放置抗共模和差模干扰的滤波器,以滤除电网对控制器的输入干扰及变频器对电网的反射污染,改善了电磁兼容性。DSP根据位置传感器采样值实时判断和计算电动机的转子位置,并采用下面介绍的弱磁控制算法,向逆变器发出相应的SPWM控制信号,闭环控制电动机的转速;同时DSP实时监测直流母线电压,当电网电压过低(如<160V)或过高(如>260V)时关闭逆变器,使控制器不致因过流或过压而损坏。当电网电压恢复时,控制器自动重新运行。

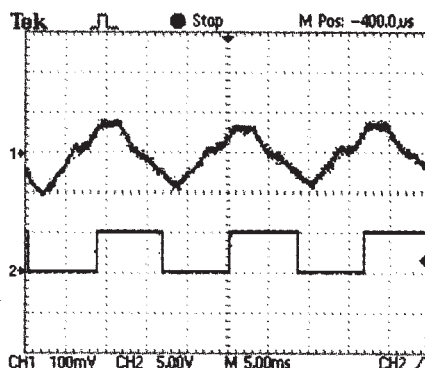
利用适当阻值的取样电阻R检测直流母线电流,当逆变器发生过压或短路时DSP的相应输入端会检测到电流过大而产生过流保护信号,关断逆变器。此外,控制器还内置了温度检测元件,可用于过温保护。来自外部的控制信号可送入DSP相应输入端,对控制器进行开/关、转速或其他参数的设定。

3 软件系统的实现

对于如上系统,本文提出一种基于超前角(Angle Advance)

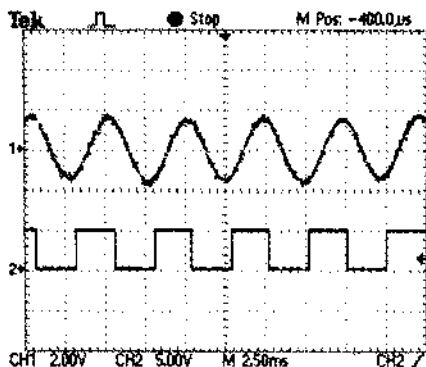


(a) 电压波形

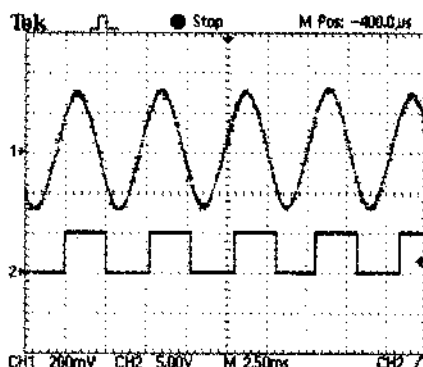


(b) 电流波形

图5 PMSM 系统的设定转速为 300r/min 时,电机相电压、电流波形



(a) 电压波形



(b) 电流波形

图6 PMSM 系统的设定转速为 1000r/min 时,电机相电压、电流波形

控制的弱磁控制算法,可以如下实现:

①通过电机的位置传感器获得电机的当前电角度 $\theta=\omega t$,通过适当的相位校正方法进行相位的估计和校准。

②令 $i_d=i^s\sin\alpha$, $i_q=i^s\cos\alpha$ 。如图3所示。在正常工作状态下,有 $\alpha=0$ 。在弱磁时,适当增大 α 的值,可以增加 i_q 分量,减弱气隙磁通,达到弱磁升速的目的。其中 α 角称为超前角 (Angle Advance)。

③在计算中还要保证满足电流极限圆 $i_d^2+i_q^2\leq I_m^2$,和电压极限圆 $(L_q i_q)^2+(L_d i_d+\psi)^2\leq U_m^2/\omega^2$ 的限制。不能使电压和电流的最大值超过极限值,保证功率器件的安全工作。

④将 $i_d=i^s\sin\alpha$ 和 $i_q=i^s\cos\alpha$ 进行 $d-q$ 逆变换,变换为三相电流信号^[6]。在做电压控制时,可以把上式换算成为三相电压信号)。如下式:

$$\begin{cases} i_a=i^s\cos(\theta+\alpha) \\ i_b=i^s\cos(\theta-120^\circ+\alpha) \\ i_c=i^s\cos(\theta-240^\circ+\alpha) \\ u_a=u\sin(\theta+\alpha) \\ u_b=u\sin(\theta-120^\circ+\alpha) \\ u_c=u\sin(\theta-240^\circ+\alpha) \end{cases}$$

其中 u 为相电压的最大值, $u<U_m/2$ 。

通过如上分析可知,其实对于程序中弱磁控制的根本就是超前角 α 的控制,增大超前角,可以增加转速;减小超前角则降低转速。对于超前角 α 的控制,可以采用 PI 调节器,按照如图4所示的软件流程图编制弱磁调节器的软件。弱磁调节器的输出为超前角 α 。

4 实验结果

在整个系统实验中,我们选择了一台进口永磁同步电动机作为洗衣机驱动电机,电机为外转子结构,参数如表所示。

通过上述控制系统对该电机进行控制实验,取得了很好的控制效果。实现电机稳定启动,低速大转矩和高速小转矩电机调速。采用非弱磁控制时,可以在 20r/min~300r/min 实现调速(深

电机参数表

电机极对数	12 对极,星型接法
电机额定功率	400W
电机转速	300r/min/300VDC
转矩	16Nm/125r/min
A-B 霍尔传感器	EXE/525
反电动势	正弦波
电机线电阻	13.8 欧姆
交轴电感 L_q	136mH
直轴电感 L_d	145mH
电流传感器	HDC040G (V/10A)

用弱磁控制后可以达到 20r/min~1200r/min 实现平稳调速。

图 5 和图 6 给出了非弱磁和弱磁控制运行状态下的电机实测波形,在图 5 和图 6 中 a) 图和 b) 图均相位不相关,各图中通道 1 为电流或电压波形,通道 2 为电机转子位置传感器输出波形。

分析图 5 和图 6,特别是由电压电流波形的正弦性,可以看出该算法对电机转子位置的估算和调节是非常准确的,控制软件是可靠的。

5 应用前景

基于超前角控制的永磁同步电动机弱磁增速的方法,极大拓宽了永磁电机的调速范围,已经成熟的应用于轴直连式变频洗衣机控制器中。目前永磁电动机在我国开始广泛的运用,如在音响设备、计算机外设、仪器仪表、工业机器人、家用电器^[7]、微型汽车、电动自行车、数控机床等方面都已获得应用,目前国内急需解决的主要问题就是控制器的国产化,降低电机成本,做好推广应用。采用永磁同步电动机,可以实现高可靠性、长寿命和无须维护。所

以本文所提出的控制方法无疑有着广阔的发展前景。

参考文献

- 1 李志民,张遇杰.《同步电机调速系统》.机械工业出版社,1996.48~50
- 2 符曦.《高磁场永磁式电动机及其驱动系统》.机械工业出版社,1997.135~137
- 3 许强,贾正春,等.《自适应永磁同步交流主轴驱动的弱磁控制》.中国机械工程,1998,(9)5:55~58
- 4 贾正春,许锦兴,等.《交流永磁同步电动机弱磁控制》.华中理工大学学报,1994,(22)4:16~19
- 5 李旭春,林治强,李鹤轩.《DMC3XX 系列单片机 DSP 电机控制器》.电子技术应用,1999,12:68~71
- 6 袁宏,郭淑芳,等.《交流永磁伺服电机的弱磁控制》.沈阳工业大学学报,1994,(16)3:58~61
- 7 李旭春,李逸,等.《直流无刷电机 DSP 控制器的开发及其在变频电冰箱中的应用》.家用电器科技,2000,9:32~34

编辑 韩彬)

对高海拔地区降低燃气器具输入率的传统理解是:“随着海拔的升高,空气变得越来越稀薄。因此,空气中可以为可燃气体燃烧提供的氧气也越来越少。”海拔每升高一千英尺,空气密度就要下降 4 个百分点,因此,高海拔地区燃气器具的输入率也要下降相同的量。

本文深入研究了高海拔地区燃气器具的运行问题,发现 ①在高海拔地区,可燃气体密度的减少量会补偿大气密度的减少量。②高海拔地区,由于可燃气体密度的下降导致可燃气体以较高速度通过进气孔,这是修正输入率的直接原因。③高海拔地区燃气器具运行的基本原理是柏努利方程。它将推导出同样的结论——高海拔地区燃气的输入率也必定是海拔每升高 1000 英尺输入率下降 4%。

●Xiangsheng Wang

燃气器具在高海拔地区

运行情况的研究

The Operation of Gas Appliances at High Altitude

1 简介

由 National Fire Protection Association(美国国家防火协会)和 International Approval Services 出版的 National Fuel Gas Code Handbook (《国家燃气码手册》)对于燃气工程师来说是一本很有用的手册。但是,这本书的 8.1.2 部分——高海拔地区燃气器具的输入率修正问题值得探讨。

书中第 298 页讲到:“燃气设备的额定值是基于海平面运行条件而设定的……如果要在海拔 2000 英尺(英尺=0.3048 米)以上的高原上运行,在挑选设备的时候,就要考虑海拔每升高 1000 英尺,设备的额定值就会降低 4%。”按照这种说法,例如一

个安装在海拔 5000 英尺高地上能产生 100,000Btu (Btu=1.055kJ) 热量的炉子,它的额定值就会下降 20%,而降到 80,000Btu。

这是否意味着燃气器具在海拔 5000 英尺运行时,输入量比海平面条件下的运行要减少 20%吗?

在这本书的附录 F 部分有几张表,表 1 是在海平面条件下每小时输入的可燃气体的立方英尺数,表 2 是在高海拔地区相对应的孔径尺寸。让我们对下面的数据以做比较分析。

表 3 是根据表 1 和表 2 得出的海拔 5000 英尺高处输入量减少的百分比。从减少的百分数一栏看,5000 英尺高度同等孔